studywithbro

PAKET B
20 SOAL KATROL

Latihan IPA kelas VIII · Format pilihan ganda A–E · Satu jawaban benar

Petunjuk: kerjakan semua soal. Pilih satu jawaban A–E paling tepat. Setiap jawaban benar bernilai 5 poin. Jangan buka berkas pembahasan sebelum selesai.

Nama: ..... Tanggal: .....

Kecuali dinyatakan lain: sistem katrol ideal, tanpa gesekan, beban bergerak perlahan, massa tali dan katrol diabaikan. Ruas tali penopang adalah ruas yang menyangga bagian bergerak bersama beban.

Catatan: soal ini orisinal, tidak diklaim sebagai naskah ujian TKA resmi.

01 Seorang pekerja menaikkan karung dengan berat 240 N memakai satu katrol tetap ideal. Beban bergerak perlahan. Berapa besar tarikan pekerja?

A. 60 N
B. 120 N
C. 180 N
D. 240 N
E. 480 N

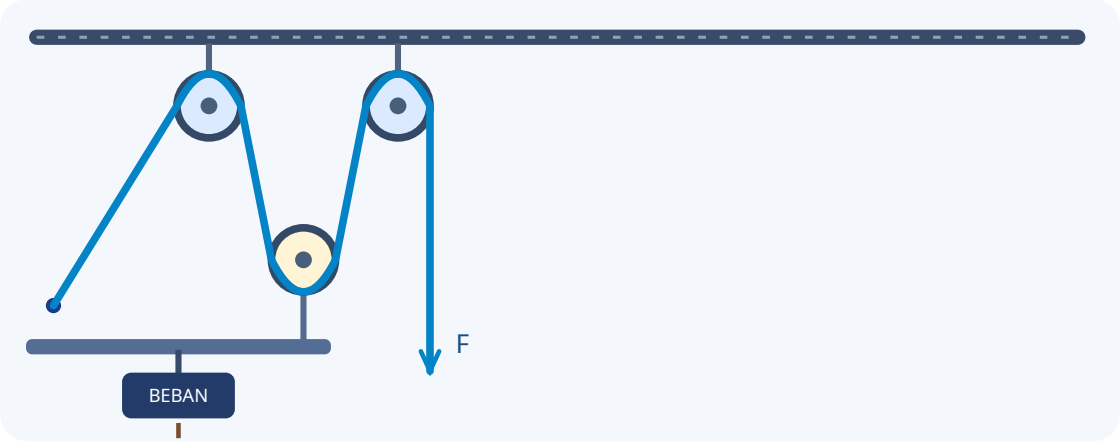
---

02 Kotak bermassa 28 kg diangkat dengan satu katrol bergerak ideal. Jika g = 10 m/s², berapakah gaya yang perlu diberikan?

A. 70 N
B. 140 N
C. 280 N
D. 560 N
E. 14 N

---

03 Pada rangkaian katrol di bawah, sebuah beban mempunyai berat 360 N. Semua katrol ideal. Berapa besar gaya tarik pada ujung tali?



A. 60 N
B. 90 N
C. 120 N
D. 180 N
E. 360 N

---

04 Sebuah rangkaian katrol ideal memiliki empat ruas tali penopang. Jika peti naik 60 cm, berapa panjang tali yang harus ditarik?

A. 15 cm
B. 60 cm
C. 120 cm
D. 240 cm
E. 480 cm

---

05 Sebuah katrol majemuk ideal dengan tiga ruas tali penopang ditarik menggunakan gaya 75 N. Berapa berat benda yang dapat ditahan dalam keadaan seimbang?

A. 75 N
B. 150 N
C. 225 N
D. 300 N
E. 450 N

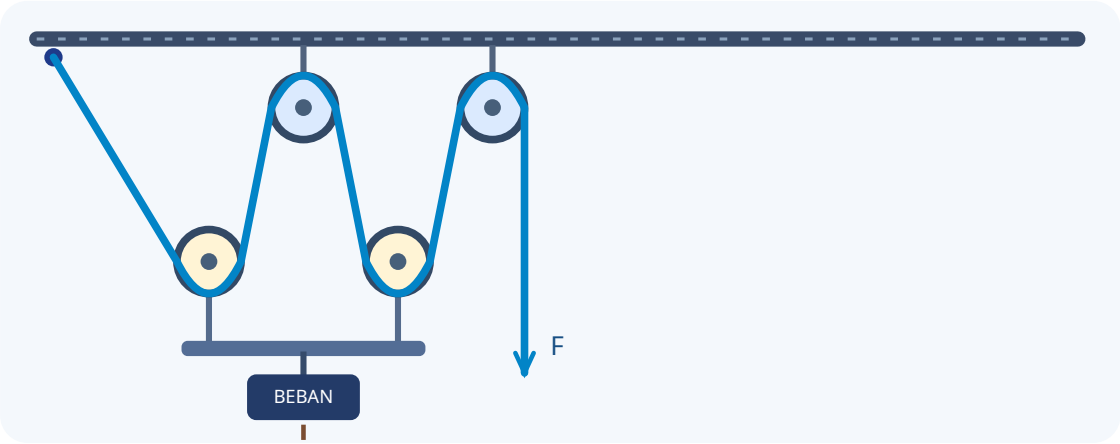
---

06 Seorang siswa memasang satu katrol tetap tepat di atas sumur. Dibandingkan mengangkat ember langsung, manfaat utama pemasangan katrol tetap ideal tersebut adalah ...

A. mengurangi berat ember menjadi setengahnya
B. menghilangkan seluruh usaha untuk mengangkat ember
C. memperpendek jarak perpindahan ember
D. memungkinkan ember diangkat dengan menarik tali ke bawah
E. membuat massa ember berkurang

---

07 Perhatikan rangkaian katrol berikut. Ujung tali ditarik dengan gaya 200 N sehingga sistem seimbang. Jika g = 10 m/s², berapa massa beban maksimum yang ditopang secara ideal?



A. 40 kg
B. 60 kg
C. 80 kg
D. 100 kg
E. 120 kg

---

08 Rangkaian katrol ideal dengan tiga ruas penopang mengangkat beban setinggi 1,2 m. Gaya yang dipakai 90 N. Berapa usaha yang dilakukan orang untuk menarik tali?

A. 108 J
B. 216 J
C. 270 J
D. 324 J
E. 360 J

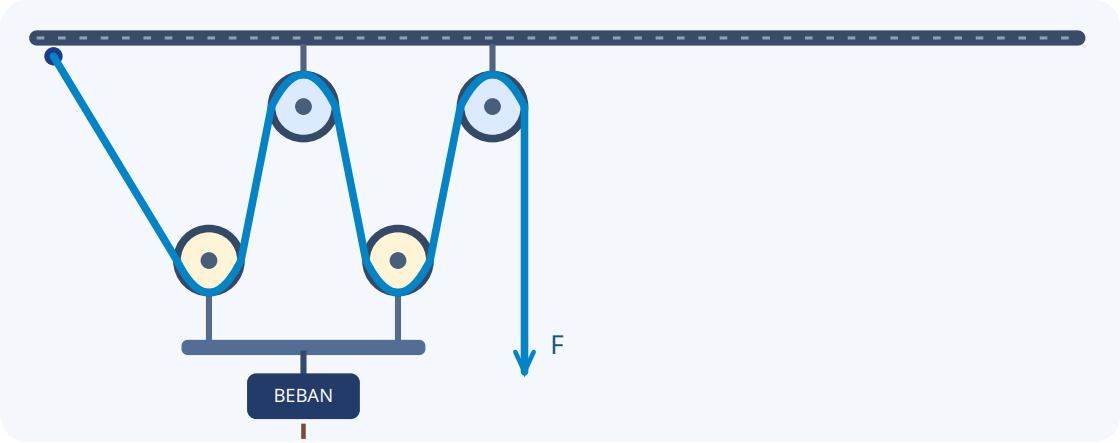
---

09 Dua alat ideal dipakai bergantian untuk mengangkat peti 1.000 N. Alat P memiliki dua ruas tali penopang, sedangkan Q memiliki lima ruas. Selisih besar gaya yang diperlukan P dan Q adalah ...

A. 100 N
B. 200 N
C. 250 N
D. 300 N
E. 400 N

---

10 Gambar menunjukkan sistem katrol yang efisiensinya 80%. Beban 440 N diangkat perlahan. Berapa gaya nyata yang diperlukan pada ujung tali?



A. 110 N

B. 125 N

C. 137,5 N

D. 155 N

E. 176 N

---

11 Sebuah mesin katrol menerima usaha masukan 1.500 J. Jika efisiensinya 80% dan peti dinaikkan setinggi 2 m di tempat dengan g = 10 m/s², berapa massa petinya?

A. 40 kg

B. 50 kg

C. 60 kg

D. 70 kg

E. 75 kg

---

12 Saat menarik tali sepanjang 7,5 m, seorang petugas melihat muatannya terangkat 1,5 m. Jika alat ideal dan muatan memiliki berat 750 N, berapa besar gaya tariknya?

A. 100 N

B. 125 N

C. 150 N

D. 180 N

E. 250 N

---

13 Untuk memindahkan bahan bangunan ke lantai atas, alat katrol ideal memiliki empat ruas penopang. Tali yang masih bisa ditarik hanya 5 m. Target kenaikan beban adalah 1,5 m. Berapa kekurangan tinggi angkat dibanding target?

A. 0,10 m

B. 0,25 m

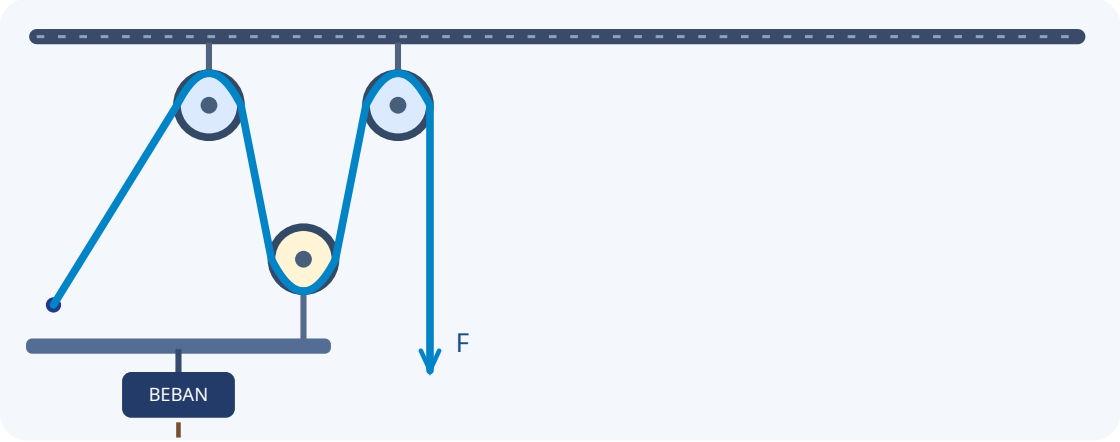
C. 0,50 m

D. 0,75 m

E. 1,00 m

---

14 Dalam percobaan pada gambar, gaya yang terbaca pada dinamometer adalah 200 N untuk mengangkat beban 480 N. Berapa efisiensi alat?



A. 60%

B. 70%

C. 75%

D. 80%

E. 90%

---

15 Sebuah mesin 900 N harus dinaikkan dalam dua tahap menggunakan alat ideal. Pada tahap pertama dipakai alat dengan tiga ruas penopang untuk menaikkan 0,8 m. Pada tahap kedua dipakai alat dengan lima ruas penopang untuk menaikkan 1,2 m lagi. Berapa panjang total tali yang ditarik dalam kedua tahap?

A. 6,0 m

B. 7,2 m

C. 8,4 m

D. 9,6 m

E. 10,8 m

---

16 Dalam sistem nyata beruas empat, pekerja menarik tali sepanjang 6 m dengan gaya konstan 250 N. Beban yang terangkat mempunyai berat 800 N dan naik 1,5 m. Berapa energi yang berubah menjadi panas atau bentuk lain, bukan untuk mengangkat beban?

A. 150 J
B. 200 J
C. 250 J
D. 300 J
E. 600 J

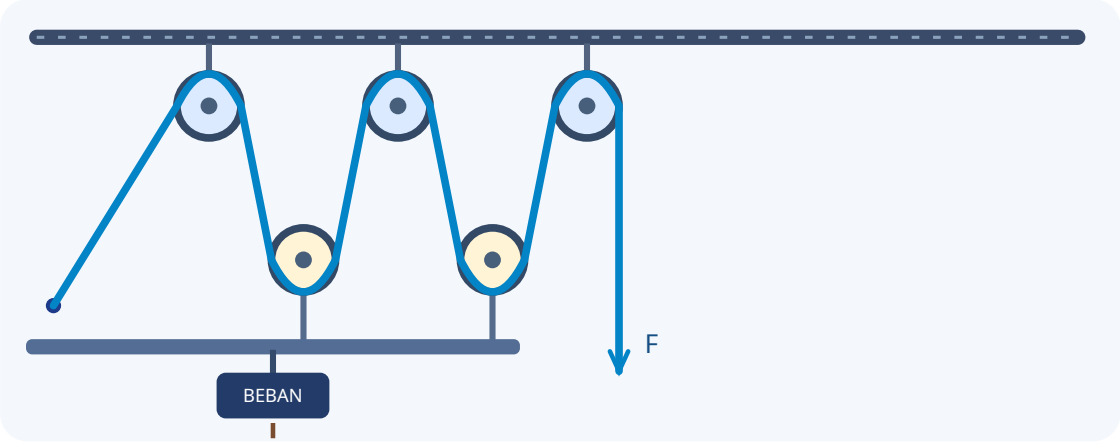
---

17 Sebuah peti 1.000 N harus naik tepat 2 m. Pekerja hanya sanggup menarik dengan gaya paling besar 220 N dan ruang kerja membatasi panjang tali yang dapat ditarik hingga 10 m. Alat dianggap ideal. Konfigurasi manakah yang memenuhi kedua batas tersebut?

A. 3 ruas penopang
B. 4 ruas penopang
C. 5 ruas penopang
D. 6 ruas penopang
E. tidak ada yang memenuhi

---

18 Berdasarkan susunan pada gambar, sebuah motor 120 kg diangkat di tempat dengan g = 10 m/s². Gaya tarik nyata sebesar 300 N; motor naik 2 m setelah tali ditarik 10 m. Berapa persen usaha masukan berubah menjadi usaha berguna?



A. 60%
B. 70%
C. 75%
D. 80%
E. 90%

---

19 Di pelabuhan, sistem katrol mengangkat kontainer dengan berat 900 N setinggi 4 m dalam 30 detik. Efisiensi sistem 75% dan gaya saat menarik konstan. Berapa daya rata-rata yang harus disediakan pekerja?

A. 100 W

B. 120 W

C. 150 W

D. 160 W

E. 200 W

---

20 Pada alat dengan tiga ruas tali penopang, sebuah peti 600 N naik setinggi 1,5 m. Petugas mencatat gaya tarik konstan 250 N dan panjang tarikan 4,5 m. Pernyataan manakah yang tepat?

A. efisiensi alat 60%

B. usaha berguna 1.125 J

C. efisiensi alat 80%

D. gaya idealnya 250 N

E. usaha masukan 900 J

LEMBAR JAWABAN

No	Jawaban	No	Jawaban
01	A / B / C / D / E	11	A / B / C / D / E
02	A / B / C / D / E	12	A / B / C / D / E
03	A / B / C / D / E	13	A / B / C / D / E
04	A / B / C / D / E	14	A / B / C / D / E
05	A / B / C / D / E	15	A / B / C / D / E
06	A / B / C / D / E	16	A / B / C / D / E
07	A / B / C / D / E	17	A / B / C / D / E
08	A / B / C / D / E	18	A / B / C / D / E
09	A / B / C / D / E	19	A / B / C / D / E
10	A / B / C / D / E	20	A / B / C / D / E